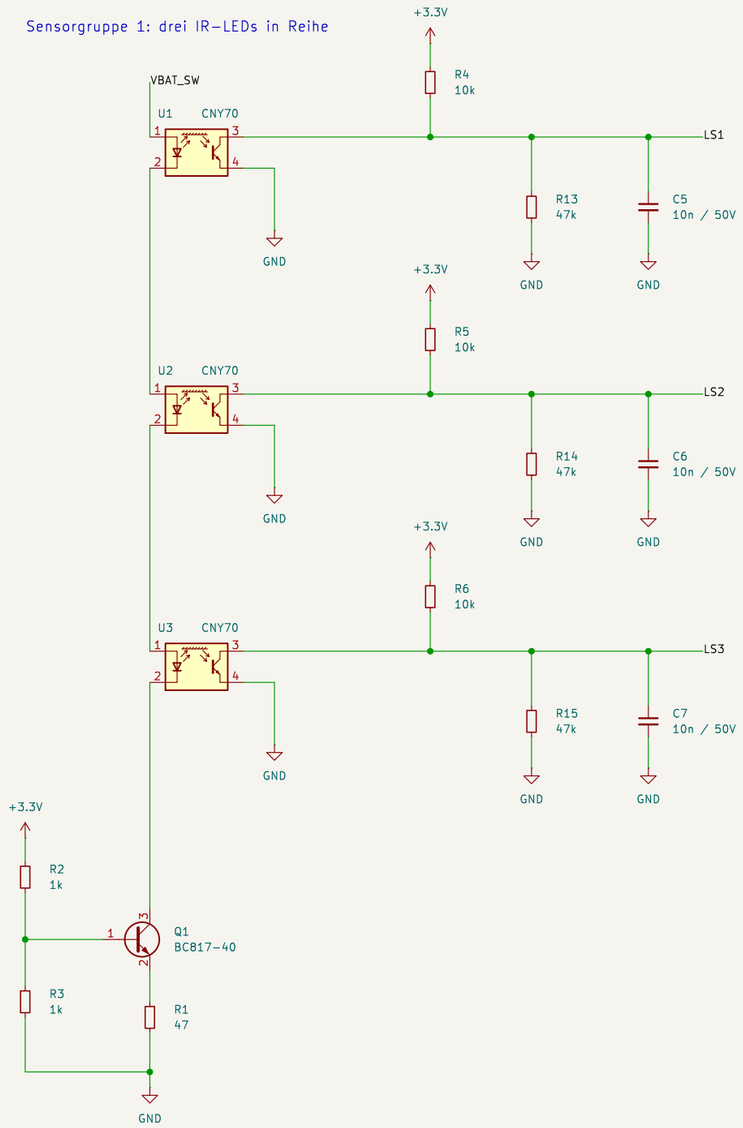
TUMBLER / LINIENSENSOR — 6 analoge Kanaele

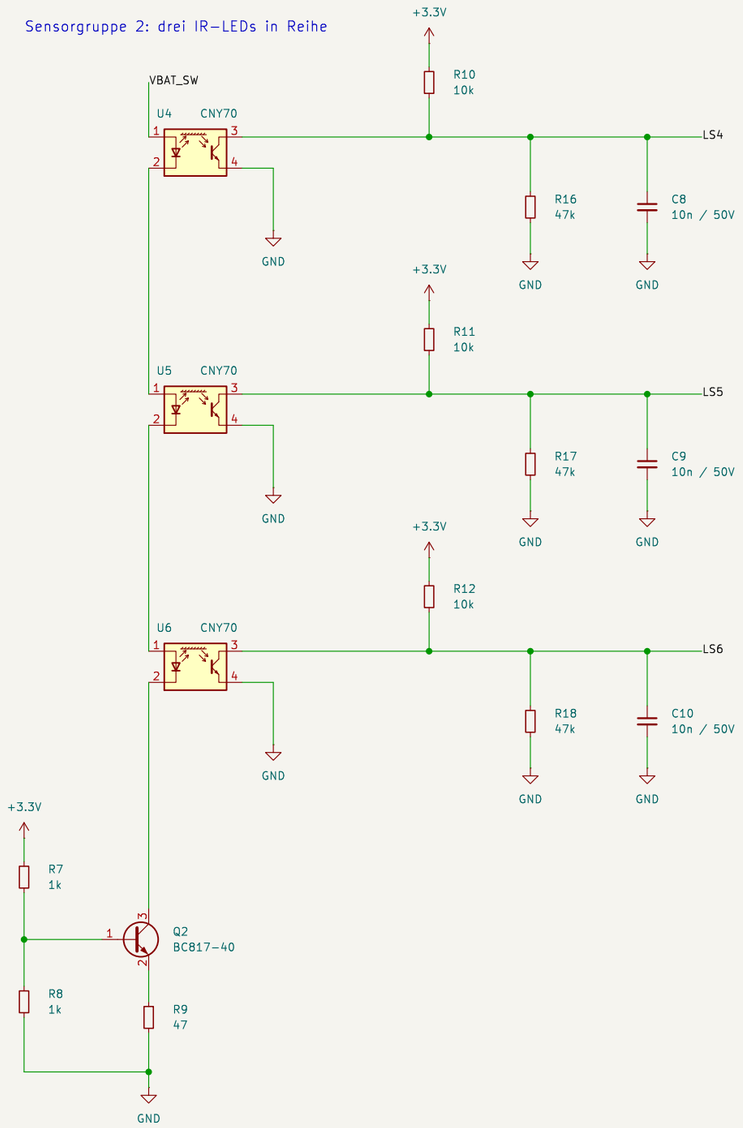
Revision 1 | 2S-Versorgung 6.4 ... 8.4 V | geregelte +3.3 V (+/-5%)

Sensorgruppe 1: drei IR-LEDs in Reihe



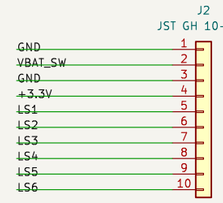
I_LED ca. 19 ... 21 mA bei Raumtemperatur
Basis-Spannungsteiler: 1k / 1k; R_E = 47 Ohm
Strom ist temperatur- und transistorabhaengig.

Sensorgruppe 2: drei IR-LEDs in Reihe



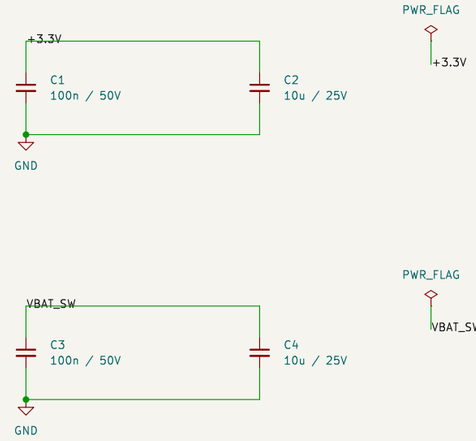
I_LED ca. 19 ... 21 mA bei Raumtemperatur
Basis-Spannungsteiler: 1k / 1k; R_E = 47 Ohm
Strom ist temperatur- und transistorabhaengig.

J2 / HAUPTPLATINE



Kabel: 1:1, Pin 1 an Pin 1.
Gehaeuse: GHR-10V-S
Kontakte: SSHL-002T-P0.2
Beide GND-Leitungen anschliessen.

VERSORGUNG / ABSTUETZUNG



C1 ... C4 direkt an J2 platzieren.
3.3 V kommen vom Regler der Hauptplatine.
VBAT_SW ist bereits geschuetzt und geschaltet.
Auf dieser Platine kein Akku-Ladegeraet.

AUSLEGUNG UND INBETRIEBNAHME

Alle Widerstaende: 0805, 1%, 0.125 W. Kleine Kondensatoren: 0805: 10 uF: 1206, X7R, 25 V.
LS1 ... LS6: nominal 0 ... 2.72 V; dunkel = hoher Pegel. R_Quelle = 10k || 47k = 8.25 kOhm.
Mit 10 nF: tau = 82 us, f_c ca. 1.93 kHz. S3: hoechste ADC-Daempfung; neu auf Schwarz/Weiss kalibrieren.
Prototyp bei 6.4 V und 8.4 V pruefen: Spannung an R1/R9, Kontrast, Motoreinstreuung und Temperatur.
Sensorabstand und mechanische Befestigung am realen Boden abstimmen. Platinenlayout separat pruefen.

2S / 3.3V | Prototyp: optisch kalibrieren

Christopher

Sheet: /
File: Liniensensor.kicad_sch

Title: Tumbler – Liniensensor, 6 Kanaele

Size: A3	Date: 2026-10-14	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1